# 중2-2 누적테스트 상 08회 분석표

중2-2 수학 · ③ 삼각형의 외심 ~ ⑬ 삼각형의 각의 이등분선

만점 100.00점

| 전체 문항 | 선택형 | 서술형 | 중상 · 상 비율 |
|---|---|---|---|
| 20문항 | 9문항 · 45.00점 | 11문항 · 55.00점 | 20문항 (100%) |

| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서술형 | 삼각형의 외심 | $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$로 이등변삼각형 | 중상 | 5.00★ | $50^\circ$ |
| 2 | 선택형 | 삼각형의 내심 | 외심은 $\angle OAC=\angle OCA$, 내심은 각의 이등분 | 중상 | 5.00★ | ⑤ |
| 3 | 서술형 | 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | 합동에서 엇각이 같음을 이끈다 | 중상 | 5.00★ | (1) $\triangle ABC\equiv\triangle CDA$ (SSS 합동) (2) $\angle BAC=\angle DCA$, $\angle BCA=\angle DAC$ (엇각)이므로 $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$ |
| 4 | 서술형 | 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 | $\triangle ABM\equiv\triangle DCM$에서 $\angle A=\angle D$ | 중상 | 5.00★ | $\triangle ABM\equiv\triangle DCM$ (SSS 합동)이므로 $\angle A=\angle D=90^\circ$ → 직사각형 |
| 5 | 선택형 | 여러 가지 사각형 사이의 관계 | 직사각형의 각 변의 중점을 이으면 마름모 | 중상 | 5.00★ | ⑤ |
| 6 | 서술형 | 평행선과 넓이 | 두 삼각형 넓이를 $x$로 나타낸다 | 중상 | 5.00★ | (1) $y=2x+54$, (2) $\overline{BP}=14\text{cm}$ |
| 7 | 서술형 | 닮은 도형과 그 성질 | 대응변의 길이의 비가 $3:4$ | 중상 | 5.00★ | $35\text{cm}$ |
| 8 | 서술형 | 닮은 도형과 그 성질 | $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$이므로 $\triangle EFC\sim\triangle EAB$ | 상 | 5.00★ | $\frac{36}{5}$ |
| 9 | 서술형 | 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 | $\angle B$ 공통, 끼인 두 변의 비 $3:4$ | 상 | 5.00★ | (1) $\triangle ABD\sim\triangle CBA$, SAS 닮음, 닮음비 $3:4$ (2) $6\text{cm}$ |
| 10 | 서술형 | 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 | $\angle B$ 공통, $\overline{AB}:\overline{DB}=\overline{BC}:\overline{BA}=3:2$ | 상 | 5.00★ | (1) $\triangle DBA$ (SAS 닮음) (2) $\frac{15}{2}\text{cm}$ |
| 11 | 서술형 | 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 | $10$분마다 $4\text{cm}$씩 줄어든다 | 중상 | 5.00★ | 50분 |
| 12 | 선택형 | 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 | $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$, $\overline{DF}\parallel\overline{BE}$ | 중상 | 5.00★ | ③ |
| 13 | 선택형 | 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 | $A$, $B$, $C$의 $y$좌표로 비를 세운다 | 중상 | 5.00★ | ④ |
| 14 | 선택형 | 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 | $\triangle ADC\sim\triangle DEB$ (AA) | 상 | 5.00★ | ④ |
| 15 | 서술형 | 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 | 선분의 비가 같으면 평행 | 상 | 5.00★ | 서로 평행한 선분: $\overline{EF}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AB}\parallel\overline{HG}$. 이유: $\overline{EO}:\overline{OD}=\overline{FO}:\overline{OC}$ ($3:6=4:8$)이므로 $\overline{EF}\parallel\overline{CD}$이다. $\overline{AO}:\overline{OH}=\overline{BO}:\overline{OG}$ ($7:3=7:3$)이므로 $\overline{AB}\parallel\overline{GH}$이다. |

| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 선택형 | 삼각형의 각의 이등분선 | $D$에서 $\overline{AB}$까지의 거리 $=\overline{DC}$ | 중상 | 5.00* | ② |
| 17 | 선택형 | 삼각형의 각의 이등분선 | $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$ | 중상 | 5.00* | ⑤ |
| 18 | 선택형 | 삼각형의 각의 이등분선 | $\overline{AD}:\overline{DB}=\overline{AF}:\overline{BF}=\overline{CA}:\overline{CB}$ | 중상 | 5.00* | ③ |
| 19 | 선택형 | 삼각형의 각의 이등분선 | $\overline{BD}:\overline{DC}=\overline{BE}:\overline{CE}=10:6$ | 중상 | 5.00* | ① |
| 20 | 서술형 | 삼각형의 각의 이등분선 | 평행선으로 이등변삼각형 $ACE$를 만든다 | 상 | 5.00* | $\angle AEC=\angle BAD=\angle CAD=\angle ACE$이므로 $\overline{AE}=\overline{AC}$, $\overline{AD}\parallel\overline{EC}$에서 $\overline{AB}:\overline{AE}=\overline{BD}:\overline{DC}$, 즉 $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$ |

### 단원별 배점

| 단원 | 배점 |
|---|---|
| 삼각형의 외심 | 1문항 5.0점 |
| 삼각형의 내심 | 1문항 5.0점 |
| 평행사변형이 되는 조건과 넓이 | 1문항 5.0점 |
| 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 | 1문항 5.0점 |
| 여러 가지 사각형 사이의 관계 | 1문항 5.0점 |
| 평행선과 넓이 | 1문항 5.0점 |
| 닮은 도형과 그 성질 | 2문항 10.0점 |
| 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 | 2문항 10.0점 |
| 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 | 5문항 25.0점 |
| 삼각형의 각의 이등분선 | 5문항 25.0점 |

### 난이도별 배점

| 난이도 | 배점 |
|---|---|
| 하 | 0문항 0.0점 |
| 중 | 0문항 0.0점 |
| 중상 | 14문항 70.0점 |
| 상 | 6문항 30.0점 |

**출제 범위** ③ 삼각형의 외심 ~ ⑬ 삼각형의 각의 이등분선 · 채수학 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

**단원 구성** 삼각형의 외심 1문항, 삼각형의 내심 1문항, 평행사변형이 되는 조건과 넓이 1문항, 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 1문항, 여러 가지 사각형 사이의 관계 1문항, 평행선과 넓이 1문항, 닮은 도형과 그 성질 2문항, 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 2문항, 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 5문항, 삼각형의 각의 이등분선 5문항

**검토 메모** 3번: 원본 정답에 (2)의 답이 없어 보충 / 4번: 원본 정답이 '해설참조'뿐이라 보충 / 6번: 원본 문제의 '넓이의 합을 ycm'는 'ycm²'의 오타로 보여 바로잡음 / 16번: 원본 정답 ④(54cm²)는 오류로 보여 ②로 고침(D에서 AB까지의 거리가 DC=5이므로 넓이는 30cm²; 다만 주어진 수치를 만족하는 직각삼각형은 실제로 존재하지 않음) / 20번: 원본 정답이 '풀이 참조'뿐이라 보충